



ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Производство композитных труб и изделий

Технико-экономическое обоснование выбора GRP-труб для системы водоснабжения, водоотведения и канализации.

Первые GRP(Glass Reinforced Pipes) трубы

- **1942-1945 году.** Стеклопластик использовали для производства корпусов для первых ракетных двигателей.
- **После 1945 года.** Начали использовать автоматические аппараты как замена традиционным стальным трубам. Они не подвергались коррозии. Трубы наматывались вручную стекловолокном и смолой.
- **1950-ые годы:** Создается метод непрерывной намотки стеклопластиковых трубы под давлением до 140бар.
- **1968 год:** Массовое производство и стандартизация GRP(FRP) труб



1945 год

ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВО GRP
ТРУБ

США

ПЕРВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ GRP
ТРУБ

ООО «Композит Т. А.»

Создано 28 августа 2021 года совместно с компанией «Азкомполит» (Азербайджан) при участии Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Цель: Импортозамещение, надёжность инфраструктуры на десятилетия вперёд, развитие промышленности и внедрение инновационных технологий.

Задачи: Замена устаревшей инфраструктуры (свыше 70 лет эксплуатации) в городах и районах республики; создание новых рабочих мест; рост экспорта в страны Центральной Азии; подготовка кадров и получение международных сертификатов.

Выполнили: Прокладка свыше 58 000м труб в городах и районах Республики Таджикистан. Сертификат менеджмента качества ISO 9001. более 100 трудоустроенных подготовленных местных кадров, анализ рынка и проектов Узбекистана и Кыргызстана для потенциального экспорта в эти страны.



150 000м/год

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

DN400-3000мм

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ

01

Glass Reinforced Plastic (GRP) Трубы

DN 400–3000 · PN 1–32 · SN 2500–10000 Н/м²



Секции от 1,5м до 12м



Соединение типа
раструб-ниппель

02

Фитинги

Отводы, тройники, переходы, крестовины, фланцы



Угол поворота от 1°
до 90°

Инженерные расчёты
исходя из параметров



03

Решётчатые настилы

3660ммx1220мм · 4,46м²



Грузоподъёмность
до 2 тонн



Размер ячеек
50×50×7 мм

04

Канализационные люки

SMC-прессование под давлением 800 тонн



От 1,5 до 40 тонн

DN 600мм



05

Опоры ЛЭП 0,4 кВ

Диаметр 140мм · длина 7,8 м · ветер до 162 км/ч



Вес всего 25 кг



Огнестойкость V-O
по стандарту UL 94

06

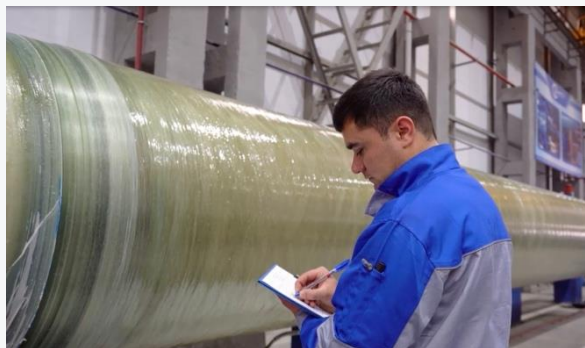
Ёмкости

Люки и патрубки под проект

от 100 до 40 000 литров



Технологический процесс



Преимущества GRP

Параметр	GRP (Композит Т.А.)	Сталь	Гофрированный ПЭ
Срок службы	70+ лет	20–30 лет	30–40 лет
Коррозия / зарастание	отсутствуют	коррозия + зарастание	нет коррозии
Катодная защита	не требуется	обязательна (ОРЕХ)	не требуется
Рабочее давление	до PN 32	высокое	низкое (безнапорные)
Кольцевая жёсткость	SN до 10 000 Н/м ²	высокая	падает со временем (ползучесть)
Диаметры	DN 400–3000	не ограничены	ограничены при давлении
Вес	в 4 раза легче стали	тяжёлый	лёгкий
Соединение	раструб, без сварки	сварка + контроль швов	сварка / фитинги
Температурные деформации	От -50 до +70	умеренные	высокие (расширение ПЭ)

Преимущества GRP

Грунты и климат: особые условия Таджикистана

GRP

Засолённые серозёмы и солончаки — в долинах орошаемого земледелия



GRP химически инертен — солям нечего разрушать

Сульфаты и хлориды в грунтовых водах — высокая минерализация — агрессия к стали и бетону



Стеклопластик не имеет электрохимической коррозии

Блуждающие токи — вблизи ЛЭП, железных дорог и промзон



диэлектрик: катодная защита не нужна в принципе

Сейсмичность 8–9 баллов — и просадочные лёссовые грунты



раструбные стыки допускают угловые смещения без потери герметичности

Горная логистика — перевалы, мосты, дороги



лёгкая труба — доставка и монтаж без тяжёлой техники

Энергоэффективность и климатическая устойчивость



Снижение энергопотребления. · [WATER-ENERGY NEXUS](#)

Идеальная гладкость GRP (коэффициент Хазена–Вильямса ≈ 150) не меняется со временем — экономия 20–30% электроэнергии насосных станций на протяжении десятилетий.



Сокращение углеродного следа. · [GHG REDUCTION](#)

Отказ от импорта тяжёлых стальных труб из-за рубежа в пользу локального производства в Душанбе сокращает транспортные выбросы в десятки раз.



Сейсмо- и климатостойчивость. · [NON-REVENUE WATER](#)

Раструбные соединения с EPDM-уплотнителями сохраняют герметичность при сейсмических толчках, просадках лёссовых грунтов и перепадах температур — без потерь чистой питьевой воды.

20–30%

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ НАСОСНЫХ

×10

МЕНЬШЕ ТРАНСПОРТНЫХ ВЫБРОСОВ CO₂

0 потерь

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРИ СЕЙСМИКЕ

Экономическое преимущество – "Value for Money"



Совокупная стоимость владения на 40% ниже стали.

· TOTAL COST OF OWNERSHIP

Первоначальные инвестиции (CAPEX) компенсируются полным отсутствием операционных затрат (OPEX) в будущем.



Срок службы более 70 лет без коррозии.

· ASSET LONGEVITY

Проекты водоснабжения не потребуют повторного финансирования через 25 лет для замены труб.



Нулевые затраты на обслуживание.

· ZERO MAINTENANCE

GRP-магистраль не требует дорогостоящих станций катодной защиты (как сталь) и регулярной очистки от внутренних наростов.

-40%

ТСО ПРОТИВ СТАЛИ

70+ лет

БЕЗ ПОВТОРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0 OPEX

НИ ЗАЩИТЫ, НИ ОЧИСТКИ



Развитие местной экономики

Инвестиции в экономику страны · LOCAL CONTENT

- ✓ Закупка труб у местного производителя стимулирует ВВП страны и обеспечивает налоговые поступления в бюджет Республики Таджикистан.

Создание рабочих мест · SOCIAL IMPACT

- ✓ Развитие промышленного кластера: более 100 высококвалифицированных рабочих мест для местных инженеров и рабочих.

Передача технологий и ноу-хау · TECHNOLOGY TRANSFER

- ✓ Инвестиции в современные технологии производства композитов в партнёрстве с международными лидерами повышают индустриальный потенциал страны.

Гарантированные сроки строительства · CAPEX SECURITY

- ✓ Быстрая отгрузка со склада в Душанбе прямо на объект. Трубы монтируются в 3–4 раза быстрее стальных — сдача объектов в срок или с опережением графика.

Доверие международных финансовых институтов



Одобрено стандартами МФИ. · [MDB COMPLIANCE](#)

Продукция прошла строгий технический и экологический комплаенс и успешно эксплуатируется в проектах Азиатского банка развития (КАФ-1) и ЕБРР (водоводы в г. Нурек).



Международная сертификация. · [CERTIFICATION](#)

Производство сертифицировано по ISO 9001; трубы соответствуют стандарту ASTM и AWWA.



АБР

ЕБРР

**Правительство
Таджикистана**

Соответствие целям устойчивого развития Всемирного банка

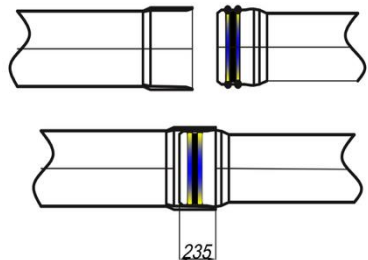
ALIGNMENT WITH WORLD BANK SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

- 1 Энергоэффективность и климат (ESG)** — экономия 20–30% энергии насосных станций, снижение выбросов CO₂, устойчивость к сейсмике
- 2 Экономика жизненного цикла** — ТСО на 40% ниже стали, 70+ лет службы — без повторного финансирования
- 3 Развитие местной экономики** — Рабочие места, налоги, трансфер технологий
- 4 Снижение проектных рисков** — локальная цепочка поставок, монтаж в 3–4 раза быстрее — сдача в срок
- 5 Track Record** — 16 Реализованных проектов АБР, ЕБРР и Правительства Республики Таджикистан

Водоснабжение · ирригация

НАПОРНЫЕ ТРУБЫ

Тип раструбного
соединения



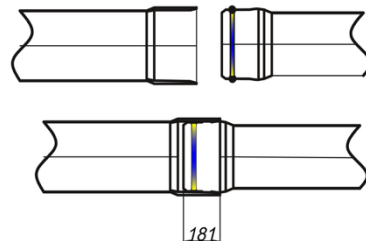
- ✓ Давление до PN 32
- ✓ Инертный лайнер
- ✓ Гидравлическая гладкость
- ✓ Нет зарастания

PN 6–32 · 2 кольца · глубина 235 мм

Водоотведение · канализация

БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ

Тип раструбного
соединения безнапорный



- ✓ Химическая стойкость
- ✓ Жёсткость SN 5000–10 000 Н/м²
- ✓ Герметичные соединения
- ✓ Сейсмостойкие соединения

PN 1 · 1 кольцо · глубина 181 мм

Сравнительный анализ массы труб

Масса одного погонного метра трубы, кг · диаметры DN 400–1000 мм

Диаметр DN, мм	Композит (GRP)	Сталь	Полиэтилен
DN 400	31	102	28
DN 500	41	122	44
DN 600	51	152	69
DN 700	61	175	88
DN 800	74	199	112
DN 900	95	224	142
DN 1000	113	273	175

58 438 метров труб в 16 проектах

01 ЕБРР

Водопровод от ГСС до водхр. Туткавул, г. Нурек

DN 400 · PN 25 · 7 551 м

02 ЕБРР

Водопровод от ГСС до водхр. Дехи Сабур, г. Нурек

DN 400 · PN 25 · 3 904 м

03 АБР

Восстановление насосной станции КАФ 1, Душанбе

DN 400-700 · 2 411 м

04 АБР

Реконструкция водоснабжения Кофарнихан (КАФ-1), Душанбе

DN 400-700 · PN 16 · 14 165 м

05 АБР

Восстановление канализации «Каратегин» / «Зебунисо», Душанбе

DN 400-600 · 1 536 м

06 АБР

Замена сетей орошения районов А-1...А-4, Душанбе

DN 400-600 · 3 049 м

07 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН г. ДУШАНБЕ

Реконструкция улицы «Каххоров», Душанбе

DN 400-1200 · 8 629 м

В РАБОТЕ

08 АБР

Восстановление коллектора Южной зоны, Душанбе

DN 1400 · 2 991 м

58 438 метров труб в 16 проектах

09 АБР

Реконструкция трассы «Рассвет-6», Хуросонский р-н

DN 1000-1200 · 2 047 м

10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН Г. ДУШАНБЕ

Дорога от Западных ворот до Чортут, Душанбе

DN 600 · 3 280 м

11 КООПЕРАТИВ «ШАХРОМИ ХУДЖАНД»

Кооп. «Шахроми Худжанд», Зафарабадский р-н

DN 500 · 1 398 м

12 МЕЖ.АС.РАЗ · ФОНД ЕС

Ирригация Кумсангирского района

DN 600-1400 · 1 375 м

13 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН Г. ДАНГАРА

Центр развития ремёсел, Дангаринский р-н

DN 400-1000 · 1 498 м

14 АБР

Южный коллектор CW-03, Душанбе

DN 1000-1200 · 2 865 м

15 НЕТ СОЛЮШЕНС

Композитные решётки для парковок, Душанбе

решётки · 3 514 м²

В РАБОТЕ

16 АБР

Строительство второй нитки дюкера через Шурчасай в Яванском районе

DN 1800 · 948 м

В РАБОТЕ

В каких странах используются данные трубы

HOBAS Pipe (США)



Future Pipe Industries (ОАЭ)



EPP Composites (Индия)



Superlit Pipe Industries (Турция)



Проект реконструкции бетонных труб от родника Isvarna до города Craiova в Румынии

Диаметры от 1000мм до 1200мм



Протяженность 100 000м





Спасибо за внимание!

АДРЕС: ГОРОД ДУШАНБЕ, РАЙОН СИНО, МАХАЛЛЯ «АРБОБХОТУН 2», Б. 90/1

ТЕЛ: +992 (44) 610 11 99, +992 900 84 11 77

E-MAIL: INFO@COMPOSITE.TJ